

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería
Documento: Requisitos Verificables
Generado el: 2026-09-23 16:26

PROMPT 2 — Identificación de requisitos verificables

Nombre del proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería
Los requisitos se extraen directamente del código (controladores, validaciones, rutas, middleware y modelos).

Tabla de Requisitos Verificables

ID	Tipo	Requisito	Módulo	Prioridad	Criterio de aceptación	Cómo puede verificarse	Caso(s) relacionado(s)
RF-001	Funcional	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña válidos	Autenticación	CRÍTICO	Usuario activo con credenciales correctas accede al dashboard y genera nueva sesión	Ingresar credenciales válidas y verificar redirección a /dashboard y sesión activa	CP-001
RF-002	Funcional	El sistema debe rechazar el inicio de sesión si el usuario tiene estado inactivo	Autenticación	CRÍTICO	Usuario inactivo con contraseña correcta recibe error y no accede	Intentar login con usuario desactivado y verificar permanencia en login con error	CP-002
RF-003	Funcional	El sistema debe rechazar credenciales incorrectas	Autenticación	CRÍTICO	Mensaje de error mostrado, sin acceso al sistema	Probar contraseña incorrecta y usuario inexistente	CP-003, CP-004
RF-004	Funcional	El sistema debe cerrar la sesión al invocar logout	Autenticación	ALTA	Sesión invalidada, regeneración de token CSRF, redirección a /login	Hacer clic en logout y verificar que no se pueda navegar a /dashboard sin login	CP-005
RF-005	Funcional	Usuario con rol Administrador puede acceder a gestión de productos, stock y usuarios	Permisos	CRÍTICO	Rutas /productos, /productos/create, /stock/create, /usuarios, /usuarios/create responden 200	Iniciar sesión como Admin y navegar a cada ruta	CP-006, CP-007
RF-006	Funcional	Usuario con rol Vendedor NO puede acceder a gestión de productos, stock ni usuarios	Permisos	CRÍTICO	Al intentar acceder recibe HTTP 403 "No tienes permiso..."	Iniciar sesión como Vendedor y acceder directamente por URL	CP-008, CP-009

ID	Tipo	Requisito	Módulo	Prioridad	Criterio de aceptación	Cómo puede verificarse	Caso(s) relacionado(s)
RF-007	Funcional	Usuario no autenticado es redirigido a /login al acceder a cualquier ruta protegida	Permisos	CRÍTICO	Todas las rutas dentro del middleware auth redirigen a login	Sin iniciar sesión, navegar a /dashboard, /ventas, /pedidos	CP-010
RF-008	Funcional	El sistema debe permitir registrar un producto con categoría, nombre, descripción, precio e imagen	Productos	ALTA	Producto guardado en BD, precio ≥ 0 , nombre ≤ 100 , imagen $\leq 2\text{MB}$ (jpg/png/webp)	Llenar formulario correcto, enviar y verificar listado + BD	CP-011
RF-009	Funcional	El sistema debe listar solo productos activos (estado=1) con su categoría	Productos	ALTA	Listado /productos muestra solo estado=1, incluye nombre de categoría	Consultar listado, verificar producto desactivado no aparece	CP-012
RF-010	Funcional	El sistema debe registrar movimiento de stock y actualizar cantidad	Stock	CRÍTICO	stock.cantidad refleja el movimiento; movimientos_stock registra la operación	Probar Entrada (suma), Salida (resta), Ajuste (reemplaza)	CP-013, CP-014, CP-015
RF-011	Funcional	No debe permitirse Movimiento de Salida si cantidad > stock disponible	Stock	CRÍTICO	Operación abortada con error 422, stock sin cambios	Intentar salida mayor al stock actual	CP-016
RF-012	Funcional	El sistema debe permitir registrar usuarios con rol, datos, usuario único, carnet único y contraseña ≥ 6 confirmada	Usuarios	ALTA	Usuario guardado con pass hasheado; errores ante duplicados o contraseña no coincidente	Completar formulario, probar duplicados, probar contraseñas distintas	CP-017, CP-018
RF-013	Funcional	El sistema debe permitir editar usuario (cambio opcional contraseña) y activar/desactivar	Usuarios	ALTA	Datos actualizados, unicidad mantiene (excluyendo self), estado togglea 1 $\leftrightarrow$ 0	Editar sin cambiar contraseña, editar cambiando contraseña, cambiar estado	CP-019, CP-020
RF-014	Funcional	El sistema debe permitir registrar clientes con carnet único	Clientes	ALTA	Cliente guardado; carnet repetido $\rightarrow$ error de validación	Completar formulario correcto y con carnet duplicado	CP-021, CP-022
RF-015	Funcional	El sistema debe registrar una venta directa, descontar stock y guardar detalle transaccionalmente	Ventas	CRÍTICO	Si todo OK: venta + detalle_venta + stock decrementado; si error $\rightarrow$ rollback total	Venta con productos OK; Venta con 1 producto excediendo stock	CP-023, CP-024

ID	Tipo	Requisito	Módulo	Prioridad	Criterio de aceptación	Cómo puede verificarse	Caso(s) relacionado(s)
RF-016	Funcional	La venta debe tener al menos un producto con cantidad > 0	Ventas	ALTA	Error "Debe seleccionar al menos un producto."	Enviar formulario de venta con todas las cantidades en 0	CP-025
RF-017	Funcional	El sistema debe registrar un pedido con cliente, fecha entrega, anticipo, productos y/o torta	Pedidos	CRÍTICO	Pedido creado, estado inicial = 1 (Pendiente), total ≥ anticipo ≥ 0	Pedido con solo productos; pedido con solo torta; pedido con ambos	CP-026, CP-027
RF-018	Funcional	El pedido debe tener al menos un producto (cant >0) o torta con precio >0	Pedidos	CRÍTICO	Error: "Debe agregar al menos un producto o una torta personalizada."	Enviar pedido sin productos ni torta, o torta sin precio	CP-028
RF-019	Funcional	El anticipo del pedido no debe exceder el total	Pedidos	CRÍTICO	Error: "El anticipo no puede ser mayor que el total del pedido."	Pedido con anticipo > total calculado	CP-029
RF-020	Funcional	Los pedidos NO descuentan stock automáticamente	Pedidos	ALTA	Después de crear pedido, stock.cantidad permanece igual	Crear pedido y verificar que stock no cambia	CP-030
RF-021	Funcional	El sistema debe permitir actualizar el estado de un pedido	Pedidos	ALTA	estado_pedido_id actualizado, updated_by registra usuario	Cambiar de Pendiente → En preparación → Listo → Entregado	CP-031
RF-022	Funcional	El sistema debe permitir registrar pago final de pedido, monto ≤ saldo	Pedidos	CRÍTICO	pago_final incrementa, saldo decrementa; pago > saldo → error	Pago exacto igual al saldo; pago parcial; pago > saldo	CP-032, CP-033
RF-023	Funcional	Dashboard Admin muestra métricas: ventas hoy, pedidos activos, usuarios activos, stock bajo, pedidos entrega hoy	Dashboard	MEDIA	Valores numéricos calculados correctamente desde la BD	Insertar datos y verificar Dashboard muestra los totales correctos	CP-034
RF-024	Funcional	Dashboard Vendedor muestra: ventas hoy, pedidos pendientes, pedidos entrega hoy	Dashboard	MEDIA	Métricas aparecen según rol	Iniciar sesión como Vendedor y verificar métricas mostradas	CP-035
RF-025	Funcional	Torta personalizada debe aceptar: porciones, sabor, relleno, cobertura, decoración, mensaje,	Pedidos	MEDIA	Si sabor+precio completos, se guarda detalle_torta_personalizada	Completar datos de torta y verificar registro	CP-027

ID	Tipo	Requisito	Módulo	Prioridad	Criterio de aceptación	Cómo puede verificarse	Caso(s) relacionado(s)
		observaciones, precio					
RNF-001	No Funcional	Las contraseñas deben almacenarse hasheadas (no en texto plano)	Seguridad	CRÍTICO	Campo password en BD no es legible (hash Bcrypt/Argon2)	Consultar tabla usuarios y verificar formato hash	CP-036
RNF-002	No Funcional	Rutas protegidas usan middleware auth y role	Seguridad	CRÍTICO	Rutas admin/rol dentro de groups middleware correspondientes	Revisión de routes/web.php + prueba de acceso URL	CP-006 al CP-010
RNF-003	No Funcional	Operaciones multi-tabla deben ser transaccionales	Integridad	CRÍTICO	Uso de DB::transaction() en Pedido store, Venta store, Stock store	Verificar uso de transacciones + probar fallo mitad de operación	CP-024, CP-030
RNF-004	No Funcional	Imágenes de producto ≤ 2MB y formato jpg/jpeg/png/webp	Rendimiento/Seguridad	ALTA	Archivo mayor a 2MB → error; pdf/exe → error	Subir imagen 3MB; .exe; .png válido	CP-037
RNF-005	No Funcional	Mensajes de error y éxito claros en idioma español	UX	MEDIA	Todos controladores usan with('success') o withErrors en español	Navegar todo el sistema y tomar captura de mensajes	CP-xxx (todos)
RNF-006	No Funcional	Contraseña de usuario debe tener mínimo 6 caracteres	Seguridad	ALTA	Validación falla con 5 caracteres	Probar crear usuario con contraseña de 5 caracteres	CP-038
RNF-007	No Funcional	Aplicación debe usar HTTPS en producción [AMBIGUO - no confirmado]	Seguridad	CRÍTICO	Encabezados HSTS y redirección HTTP→HTTPS activos	Desplegar y verificar con navegador	Requiere definición
RNF-008	No Funcional	Página debe cargar en ≤ 3 segundos [INCOMPLETO]	Rendimiento	MEDIA	Tiempo respuesta servidor ≤ 3s bajo 1 usuario	Cronómetro manual o DevTools Network	Requiere definición
RNF-009	No Funcional	Nombres de usuario y carnet deben ser únicos por registro	Integridad	ALTA	Restricción UNIQUE en BD + validación Laravel	Insertar duplicado y verificar error (BD y Laravel)	CP-018, CP-022
RNF-010	No Funcional	Soft delete para productos y categorías [AMBIGUO]	Integridad	MEDIA	Productos eliminados no aparecen en listado pero persisten en BD	Si hay implementación, probar delete y restauración	Requiere definición

Información adicional necesaria para completar la matriz

1. Confirmar existencia de migraciones personalizadas (estructura exacta de cada tabla).
2. Confirmar IDs y nombres exactos de roles, estados_pedido, tipos_movimiento.

3. RNF-007 (HTTPS): ¿Requisito obligatorio?
4. RNF-008 (Tiempo de carga): ¿Valor umbral aceptable?
5. RNF-010 (Soft delete): ¿Implementado? ¿Rutas para restaurar?
6. ¿Reportes PDF/Excel, búsqueda/filtrado avanzado, paginación?
7. Requisitos de accesibilidad (WCAG) / responsive mobile.
8. Requisito de backup y recuperación.